التناسبية والنسبة المئوية

الهدف: أن نتعرّف على وضعية تناسبية ونحسب معامل التناسب والرابع المتناسب، وأن نوظّف النسبة المئوية في حساب جزء من كمية أو زيادة أو تخفيض.

الفكرة في سطرين: في جدول تناسبية نمرّ من السطر الأول إلى الثاني بالضرب في عدد ثابت هو معامل التناسب. النسبة المئوية t% ليست إلا الكسر t/100، فحساب t% من كمية هو ضربها في t/100، والزيادة أو التخفيض بنسبة t% هو ضرب في (1 + t/100) أو (1 − t/100).

جدول تناسبية: معامل التناسب k = 150

الكتلة (kg)	1	3	5
الثمن (دج)	150	450	750

× 150

النسبة المئوية: t% = t/100 ، مثلًا 15% من 36 = 0,15 × 240 = 240

زيادة 20%: × 1,2 ، تخفيض 20%: × 0,8

الشكل 1: جدول تناسبية معامله 150 (الثمن = الكتلة × 150)، وقراءة النسبة المئوية كمعامل ضرب.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **جدول تناسبية:** سطران من الأعداد يكون فيهما كل عدد من السطر الثاني يساوي العدد المقابل له في السطر الأول مضروبًا في عدد ثابت k يُسمّى **معامل التناسب**.
2. **الرابع المتناسب:** إذا كان a/b = c/d فإن a × d = b × c (الجداء المتصالب)، ومنه d = (b × c)/a.
3. **النسبة المئوية:** t% = t/100. حساب t% من كمية Q يعني Q × t/100.
4. **حساب نسبة مئوية:** نسبة الجزء إلى الكل هي (الجزء ÷ الكل) × 100.
5. **الزيادة بنسبة t%** تعني الضرب في (1 + t/100)، و**التخفيض بنسبة t%** يعني الضرب في (1 − t/100).
6. **تناسبية = دالة خطية:** الربط بين x و k × x هو ما سنسمّيه في الدرس القادم الدالة الخطية x ↦ kx.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب 15% من 240 دج. **الحل:** 0,15 × 240 = 36 دج.
2. نجح 18 تلميذًا من قسم فيه 24 تلميذًا. ما نسبة النجاح؟ **الحل:** 18 ÷ 24 = 0,75، أي 75%.

3. سلعة ثمنها 500 دج زاد ثمنها 20% ثم خُفّض 20%. **الحل:** بعد الزيادة: 500 × 1,2 = 600 دج؛ بعد التخفيض: 600 × 0,8 = 480 دج. لا نعود إلى 500 لأن التخفيض حُسب على 600 لا على 500.

4. 3 kg من الفواكه تكلّف 450 دج، فكم تكلّف 5 kg؟ **الحل:** المعامل k = 450 ÷ 3 = 150 دج لكل kg، فالثمن 5 × 150 = 750 دج.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- جمع النسب المئوية مباشرة (زيادة 20% ثم 20% ليست زيادة 40%).
- الاعتقاد أن زيادة t% ثم تخفيض t% يعيدان الكمية الأصلية.
- حساب النسبة بقسمة الكل على الجزء بدل الجزء على الكل.
- نسيان أن النسبة تُحسب دائمًا على «الكل» المناسب للوضعية وليس على عدد آخر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تناسبية ⇔ معامل ثابت k بين السطرين.
- $a/b = c/d \Leftrightarrow a \times d = b \times c$.
- t% من $Q = Q \times t/100$.
- زيادة t%: $\times (1 + t/100)$؛ تخفيض t%: $\times (1 - t/100)$.
- زيادة ثم تخفيض بنفس النسبة لا يعيدان القيمة الأصلية.